

Ecuaciones Exactas

Se dice que la ecuación diferencial de primer orden

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$$

es **exacta** en una región $U \subseteq \mathbb{R}^2$ si $M(x, y) dx + N(x, y) dy$ corresponde al diferencial de alguna función f definida en U , es decir,

$$M = \frac{\partial f}{\partial x} \quad \text{y} \quad N = \frac{\partial f}{\partial y}$$

Además, la solución está dada por $f(x, y) = C$, $C \in \mathbb{R}$.

Teorema 1. Sean M, N funciones continuas y con primeras derivadas parciales continuas en alguna región $R = [a, b] \times [c, d] \subset \mathbb{R}^2$. Entonces $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ es una EDO exacta si y sólo si

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

Ejemplo 1. La EDO $(2y^2 + 3x) dx + 2xy dy = 0$ ¿es exacta?

Veamos el método a través del siguiente ejemplo:

Ejemplo 2. Resuelva la EDO

$$3x^2y dx + (x^3 - 1) dy = 0$$

Ejemplo 3. Resuelva los siguientes PVI.

$$\begin{cases} (5x + 4y) dx + (4x - 8y^3) dy = 0 \\ y(1) = -1 \end{cases}$$

Ecuaciones que se reducen a exactas

Si la EDO $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ no es exacta, en algunos casos es posible determinar un factor integrante para transformarla en exacta.

Caso 1: Si la función $\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N}$ depende solo de la variable x , podemos considerar el factor integrante:

$$\mu(x) = e^{\int \left(\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} \right) dx}$$

Caso 2: Si la función $\frac{\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}}{M}$ depende solo de la variable y , podemos considerar el factor integrante:

$$\mu(y) = e^{\int \left(\frac{\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}}{M} \right) dy}$$

Ejemplo 4. Resuelva las siguientes EDO

1. $3x^2y^2 dx + 4(x^3y - 3) dy = 0$

2. $xy dx + (2x^2 + 3y^2 - 20) dy = 0$